

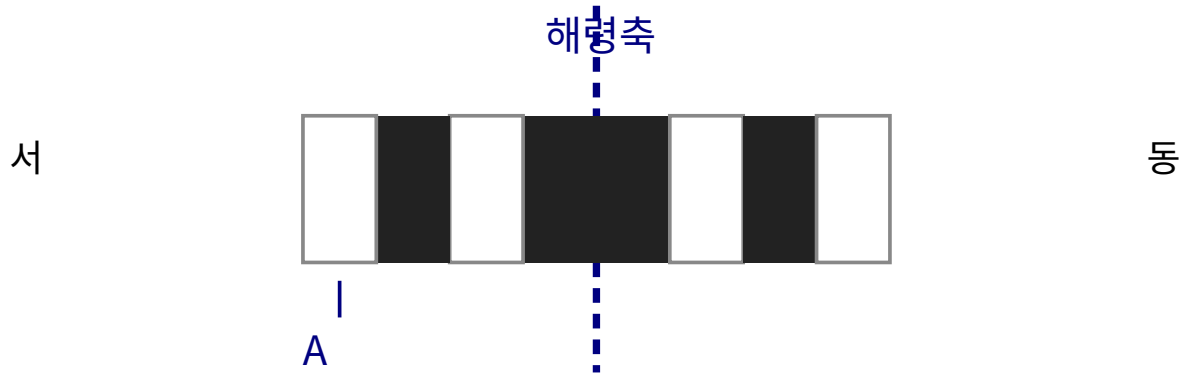
과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

[3점]

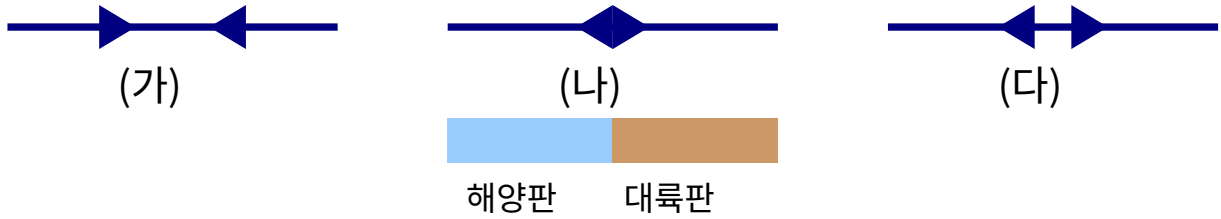
그림은 어느 해령 부근 해양 지각의 고지자기 줄무늬 분포를 나타낸 것이다. 검은 띠는 정자극기, 흰 띠는 역자극기이며, 해령 축을 기준으로 대칭이다. 지점 A는 해령 축에서 서쪽으로 100 km 떨어져 있고, A가 형성된 시기는 4백만 년 전이다.



- 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은?
- ㄱ. 이 해령의 확장 속도(전 확장 속도)는 5 cm/년이다.
 - ㄴ. A보다 동쪽으로 100 km 떨어진 지점의 해양 지각 나이도 약 4백만 년이다.
 - ㄷ. 해령 축에서 멀어질수록 해저 퇴적물의 두께는 얇아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

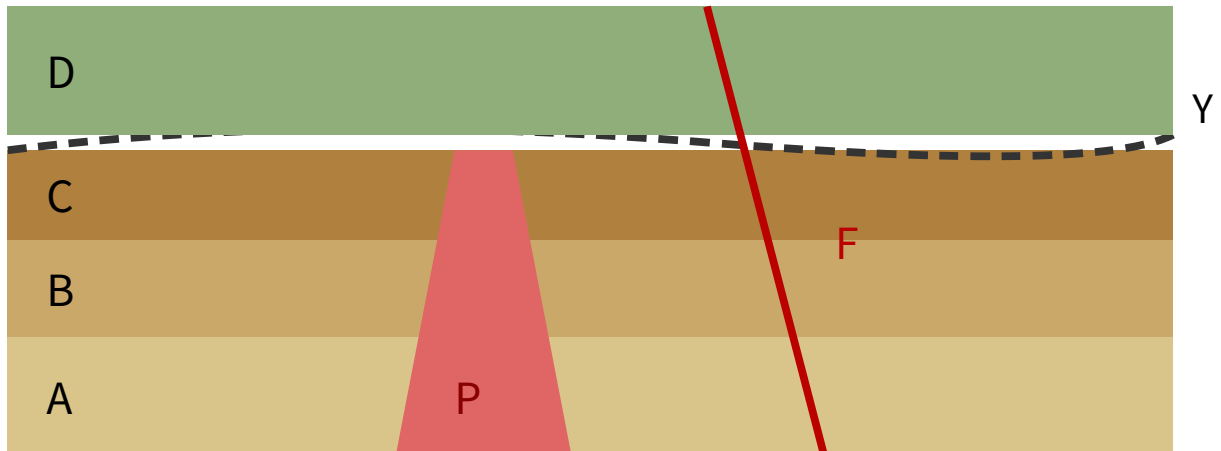
그림은 판 경계 세 곳 (가), (나), (다)를 모식적으로 나타낸 것이다.



화살표는 판의 상대 운동 방향이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)에서는 심발 지진이 활발하다.
- ② (나)에서 해양판은 대륙판 아래로 섭입하며, 대륙 쪽으로 갈수록 진원 깊이가 얕아진다.
- ③ (다)에서는 새로운 해양 지각이 생성된다.
- ④ (가)와 (다)에서는 모두 판의 소멸이 일어난다.
- ⑤ (나)에서는 안산암질 마그마에 의한 화산 활동이 일어날 수 있다.

그림은 어느 지역의 지질 단면도이다. A~D는 퇴적암층, P는 화강암, F는 단층면, X-Y는 부정합면이다. 방사성 연대 측정 결과 화강암 P의 절대 연령은 1억 년, 응회암층 C에 협재된 화산재의 연령은 2억 년이다.

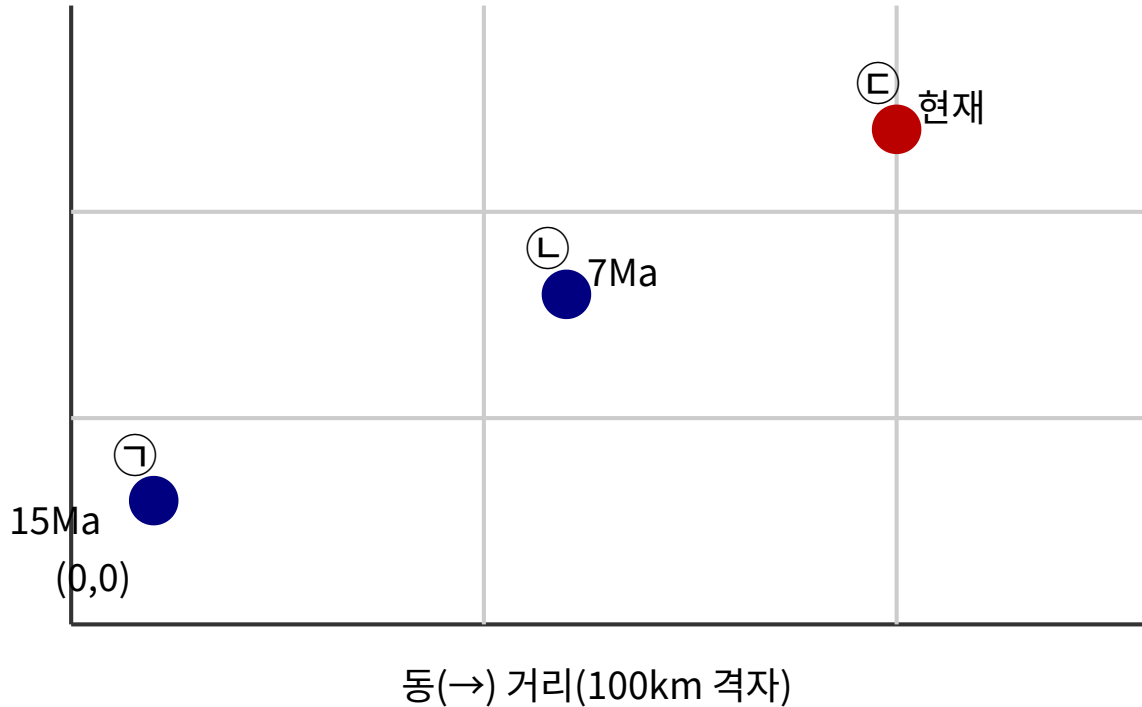


단층 F는 부정합면 X-Y에 의해 잘려 있고, 화강암 P는 C층까지 관입했으나 D층은 관입하지 않았다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 지질학적 사건의 순서는 (A~C 퇴적) → 단층 F → 관입 P → 부정합 → D 퇴적 이다.
- ㄴ. 화강암 P가 관입한 시기는 1억 년 전 이후이다.
- ㄷ. B층의 절대 연령은 2억 년보다 많다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림은 고정된 열점 위를 이동하는 판 위에 형성된 화산섬 ㉠, ㉡, ㉢의 위치와 형성 나이를 나타낸 것이다. 현재 열점은 ㉢의 바로 아래에 있다. 좌표의 격자 간격은 100 km이다.

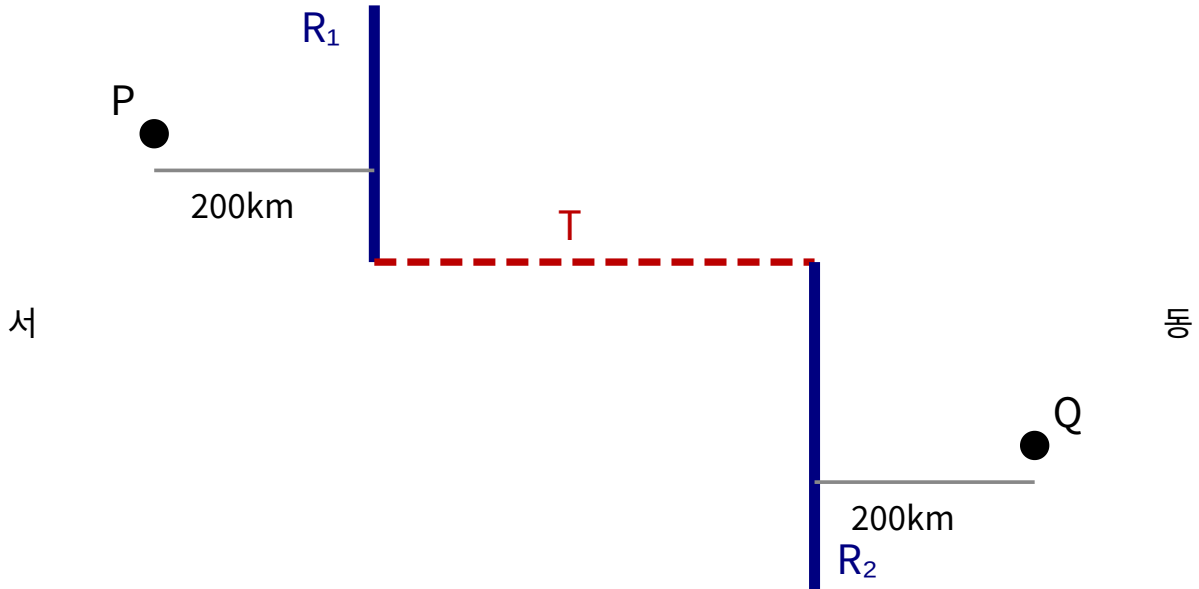


㉠의 좌표는 (0.2, 1.2), ㉡은 (1.2, 2.2), ㉢은 (2.0, 3.0) (단위: $\times 100$ km)이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (섬 간 거리는 좌표로 계산한다.)

- ㄱ. 판은 대체로 북동쪽으로 이동해 왔다.
- ㄴ. ㉠→㉡ 구간의 판 이동 평균 속력은 약 1.8 cm/년이다.
- ㄷ. ㉡→㉢ 구간의 이동 속력은 ㉠→㉡ 구간보다 빠르다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

그림은 두 해령 R_1 , R_2 와 그 사이의 변환단층 T 를 포함한 판 경계를 나타낸 것이다. 해령 R_1 , R_2 는 각각 대칭 확장 하지만 확장 속도가 서로 다르다. 지점 P , Q 는 각각 R_1 , R_2 로부터 같은 거리(200 km)만큼 떨어진 서로 다른 판 위의 지점이며, P 에서 측정한 해양 지각 나이는 5백만 년, Q 에서 측정한 나이는 4백만 년이다.



변환단층 T 의 길이는 120 km이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (반 확장 속도 = 거리 ÷ 나이로 계산하며, 지진은 변환단층 구간에서만 발생한다.)

- ㄱ. R_1 의 반 확장 속도는 R_2 의 반 확장 속도보다 느리다.
- ㄴ. P 가 현재 위치에서 R_1 측까지 되돌아가 도달하는 데 걸린 시간은 5백만 년이고, 같은 방식으로 계산하면 Q 는 4백만 년이므로 두 지점의 지각 나이는 각각의 반 확장 속도와 무관하게 결정된다.
- ㄷ. 변환단층 T 의 전체 구간에서 T 를 경계로 양쪽 판은 서로 반대 방향으로 어긋나며, T 의 양 끝을 넘어선 연장선(단열대) 구간에서는 지진이 일어나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com